

Теория Ляпунова

Теория Управления, лекция 12

Сергей Савин

2026

МЕТОД ЛЯПУНОВА: КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ

Рассмотрим автономную динамическую систему $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, где $\mathbf{f}(0) = 0$. Тогда:

Асимптотическая устойчивость

Данная система является асимптотически устойчивой, если существует скалярная функция $V = V(\mathbf{x}) > 0$, производная которой по времени отрицательна $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$, за исключением $V(0) = 0, \dot{V}(0) = 0$.

Устойчивость по Ляпунову

$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ устойчива в смысле Ляпунова, если $\exists V(\mathbf{x}) > 0, \dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$.

Definition

Функция $V(\mathbf{x}) > 0$, удовлетворяющая этим условиям, называется *функцией Ляпунова*.

МЕТОД ЛЯПУНОВА: ПРИМЕР 1

Рассмотрим динамическую систему $\dot{x} = -x$.

Предложим кандидата на функцию Ляпунова $V(x) = x^2 \geq 0$.
Найдём её производную:

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt}(x^2) = 2x\dot{x} = 2x(-x) = -x^2 \leq 0 \quad (1)$$

Это удовлетворяет условиям асимптотической устойчивости.

МЕТОД ЛЯПУНОВА: ПРИМЕР 2

Рассмотрим маятник $\ddot{q} = f(q, \dot{q}) = -\dot{q} - \sin(q)$.

Предложим кандидата на функцию Ляпунова

$V(q, \dot{q}) = E(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^2 + 1 - \cos(q) \geq 0$, где $E(q, \dot{q})$ — полная энергия системы. Найдём её производную:

$$\dot{V}(q, \dot{q}) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}\dot{q}^2 + 1 - \cos(q) \right) = \dot{q}\ddot{q} + \sin(q)\dot{q} = \quad (2)$$

$$= \dot{q}(-\dot{q} - \sin(q)) + \sin(q)\dot{q} = -\dot{q}^2 \leq 0 \quad (3)$$

Это удовлетворяет критериям Ляпунова, поэтому система устойчива. Асимптотическая устойчивость не доказана, поскольку $\dot{V}(q, \dot{q}) = 0$ для всех $(q, \dot{q})$ таких, что $\dot{q} = 0$.

Принцип инвариантности ЛаСалля

Автономная динамическая система $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ является асимптотически устойчивой, если существует скалярная функция $V = V(\mathbf{x}) > 0$, производная которой по времени неположительна $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$, за исключением $V(\mathbf{0}) = 0$, где множество $\{\mathbf{x} : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$ не содержит нетривиальных траекторий.

Тривиальная траектория — это $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$. В отличие от условия Ляпунова, принцип ЛаСалля позволяет доказывать асимптотическую устойчивость даже для систем с $\dot{V}(\mathbf{x}) = 0$.

Локальная версия принципа инвариантности ЛаСалля имеет следующий вид:

Локальный принцип инвариантности ЛаСалля

Автономная динамическая система $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ является асимптотически устойчивой в окрестности $\mathcal{D}$ начала координат, если существует скалярная функция $V = V(\mathbf{x}) > 0$ (за исключением $V(\mathbf{0}) = 0$), производная которой по времени неположительна $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$, где множество $\mathcal{M} = \{\mathbf{x} : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\} \cap \mathcal{D}$ не содержит нетривиальных траекторий.

Принцип ЛаСалля: ПРИМЕР 2

В нашем предыдущем примере $\dot{V}(q, \dot{q}) = 0$ для любого q , пока $\dot{q} = 0$. Но множество $\{(q, \dot{q}) : \dot{q} = 0\}$ не содержит траекторий системы $\ddot{q} = -\dot{q} - \sin(q)$, кроме $q(t) = 0$, в области $-\frac{\pi}{2} < q < \frac{\pi}{2}$. Следовательно, принцип ЛаСалля доказывает локальную асимптотическую устойчивость.

ПРИНЦИП ЛАСАЛЛЯ: ПРИМЕР 3

Рассмотрим осциллятор $\ddot{q} = f(q, \dot{q}) = -\dot{q}$.

Предложим кандидата на функцию Ляпунова

$V(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^2 \geq 0$, где $T(q, \dot{q})$ — кинетическая энергия системы. Найдём её производную:

$$\dot{V}(q, \dot{q}) = \frac{\partial V}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial V}{\partial \dot{q}} f(q, \dot{q}) = \dot{q}(-\dot{q}) = -\dot{q}^2 \leq 0 \quad (4)$$

Это удовлетворяет критериям Ляпунова, поэтому система устойчива. Заметим, что $\dot{V}(q, \dot{q}) = 0$ для любого q , пока $\dot{q} = 0$. Но множество $\{(q, \dot{q}) : \dot{q} = 0\}$ содержит бесконечно много траекторий системы $\ddot{q} = -\dot{q}$, отличных от $q(t) = 0$, например $q(t) = 1$ или $q(t) = -2$. Следовательно, принцип ЛаСалля в этом случае не доказывает асимптотическую устойчивость.

Как вы видели, метод Ляпунова позволяет работать как с нелинейными, так и с линейными системами. Но для линейных систем существуют дополнительные свойства, которые можно использовать.

Наблюдение 1

Для линейной системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ мы всегда можем выбрать кандидата на функцию Ляпунова в виде $V = \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{x} > 0$, где $\mathbf{S}$ — положительно определённая матрица.

Следующий слайд покажет, к чему это приводит.

Для $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ и $V = \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{x} > 0$ найдём её производную:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{S}\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\dot{\mathbf{x}} < 0 \quad (5)$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = (\mathbf{A}\mathbf{x})^\top \mathbf{S}\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x}^\top (\mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}\mathbf{A})\mathbf{x} < 0 \quad (6)$$

Заметим, что $\dot{V}(x)$ должна быть отрицательной для всех $\mathbf{x}$, чтобы система была асимптотически устойчивой, что означает, что $\mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}\mathbf{A}$ должна быть отрицательно определённой. Другая форма этого требования — *уравнение Ляпунова*:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}\mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (7)$$

где $\mathbf{Q}$ — положительно определённая матрица.

Критерий асимптотической устойчивости, дискретный случай

Для системы $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_i)$, если $V(\mathbf{x}_i) > 0$ и $V(\mathbf{x}_{i+1}) - V(\mathbf{x}_i) < 0$, то система асимптотически устойчива.

Как и прежде, для линейных систем мы будем выбирать *положительно определённые квадратичные формы* в качестве кандидатов на функцию Ляпунова.

ДИСКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ, 2

Рассмотрим динамику $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i$ и $V = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_i > 0$, найдём $V(\mathbf{x}_{i+1}) - V(\mathbf{x}_i)$:

$$V(\mathbf{x}_{i+1}) - V(\mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_{i+1}^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_i = \quad (8)$$

$$= (\mathbf{A}\mathbf{x}_i)^\top \mathbf{S}\mathbf{A}\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_i \quad (9)$$

$$= \mathbf{x}_i^\top (\mathbf{A}^\top \mathbf{S}\mathbf{A} - \mathbf{S})\mathbf{x}_i < 0 \quad (10)$$

Заметим, что $V(\mathbf{x}_{i+1}) - V(\mathbf{x}_i)$ должна быть отрицательной для всех $\mathbf{x}_i$, чтобы система была асимптотически устойчивой, что означает, что $\mathbf{A}^\top \mathbf{S}\mathbf{A} - \mathbf{S}$ должна быть отрицательно определённой, что даёт нам *дискретное уравнение Ляпунова*:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{S}\mathbf{A} - \mathbf{S} = -\mathbf{Q} \quad (11)$$

где $\mathbf{Q}$ — положительно определённая матрица.

На практике вы можете легко использовать уравнения Ляпунова для проверки устойчивости. В Python и MATLAB есть встроенные функции для их решения:

- `scipy: linalg.solve_continuous_lyapunov(A, Q)`
- `MATLAB: lyap(A,Q)`

- 3.9 Liapunov's direct method
- Università degli studi di Padova Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Nicoletta Bof, Ruggero Carli, Luca Schenato, Technical Report, Lyapunov Theory for Discrete Time Systems

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026

